Singapura

Malam ini, PSI 24 jam bagi kawasan Tengah ialah 108. Kemuncak El Niño ialah tempoh paling selamat bagi Singapura; bahayanya ialah jerebu sekarang dan gelombang haba selepas itu. Kematian yang boleh dikaitkan secara langsung dengan peristiwa ini datang daripada jerebu dan denggi, dan kerugian yang tidak diinsuranskan oleh sesiapa ialah jam kerja para pekerja.

KAWASAN IMPAK	KEMATIAN BERLEBIHAN AKIBAT HABA	TEMPOH	BAHAYA UTAMA
Singapura, peringkat nasional (meliputi kira-kira 20 kawasan Climate Impact Lab)	Tiada angka diterbitkan bagi Singapura	Jun 2026 – Feb 2027 (haba sahaja)	Jerebu rentas sempadan sekarang; denggi; haba Feb–Mei 2027

18/18 saranan telah disemak. 8 diperbetulkan (disahkan sebahagian), 1 disahkan, 3 belum disahkan, 2 berulang, 4 kontraindikasi. Sasaran pembiayaan berubah daripada S$600,000 kepada S$425,000, pemotongan 29%, iaitu kurang daripada satu pertiga, jadi peruntukan itu kekal; paras maksimum turun daripada S$1.2 juta kepada S$700,000. **Kaveat resolusi:** Singapura diberikan sebagai satu negara. Kaedah ini direka untuk tempat di bawah peringkat bandar, jadi laporan ini menamakan estet, jenis perumahan, dan kumpulan yang memerlukan tindakan berbeza, tetapi angkanya adalah angka nasional. **Kaveat kaedah:** peruntukan carian web bagi sesi ini telah habis; setiap ejen bekerja

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

RINGKASAN EKSEKUTIF **SEKILAS PANDANG**



1.29°N 103.85°E, Singapore · Natural Earth

- **Risiko.** Jerebu datang dahulu dan gelombang haba menyusul pada Februari hingga Mei 2027: pada 2013 PSI 3 jam mencecah 401, dan wabak denggi 2005 mencatat 14,209 kes dan 27 kematian.
- **Tindakan pertama.** Dari PSI 51 hingga November, AIC, Pejabat Generasi Perak, dan Pusat Penuaan Aktif menjangkau setiap orang berusia lebih 65 tahun yang tinggal bersendirian di blok sewa dengan pemasangan pelitup, bilik yang ditutup rapat, dan seorang jiran yang dinamakan.
- **Wang.** Paras minimum S$250,000 (US$194,000), sasaran S$425,000 (US$329,000), paras maksimum S$700,000 (US$543,000); wang swasta menyelamatkan nyawa hanya di tempat skim negara berhenti: pada garis permit kerja dan di sebalik pintu flat sewa satu bilik.
- **Jangan.** Jangan jadikan pengedaran pelitup N95 secara besar-besaran sebagai pelan jerebu.

Apa yang patut dilakukan	**10** tindakan	p. 3
Siapa melakukan apa	carta RACI	p. 10
Di mana wang paling berkesan	pembiayaan	p. 11
Jangan lakukan ini	**4** perkara	p. 13
Apa yang pernah berlaku di sini	rekod	p. 15
Cara laporan ini dihasilkan	kaedah	p. 18
Rujukan	sumber	p. 20

dengan mengambil laman secara terus. Tidak dapat dicapai kali ini: laman-laman Kementerian Kesihatan (MOH) (jadi subsidi perubatan jerebu belum disahkan), angka SingStat (Jabatan Perangkaan Singapura) dan Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB), kenyataan iklim tahunan Perkhidmatan Meteorologi Singapura (MSS), dan beberapa laman berita. Angka pendedahan: Climate Impact Lab, Sep 2026, sebelum semakan rakan sebaya. Angka Asia Tenggaranya menamakan Filipina, Vietnam, Thailand, dan Kemboja bersama-sama (19,400) dan Indonesia (19,300). Tiada angka di sini yang diskalakan daripadanya.

PENDEDAHAN, SECARA JUJUR

APA YANG DIUKUR DAN TIDAK DIUKUR

- **Jerebu, berlaku malam ini.** Pada pukul 21:00 pada 26 September, PSI 24 jam mencatat 108 di kawasan Tengah, dalam julat tidak sihat, dan 76 hingga 93 di kawasan lain; PM2.5 antara 35 hingga 62 µg/m³ (data.gov.sg). Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) meletakkan rantau selatan ASEAN pada amaran Tahap 3, dengan asap sederhana hingga tebal di atas Kalimantan dan Sarawak. Monsun Barat Daya berlanjutan hingga awal Oktober dan jerebu boleh berterusan sepanjang musim peralihan monsun Oktober–November. **Tempoh bahaya ialah dari sekarang hingga kira-kira November.**
- **Kesan jerebu terhadap jantung di sini.** Kajian di Singapura: serangan jantung mengejut di luar hospital RR 1.37 pada hari PSI tidak sihat dan 1.10 pada hari sederhana, paling kuat bagi mereka yang berusia lebih 65 tahun (n=8,589); strok IRR 1.14 pada PSI 101 dan ke atas dan 1.10 pada 51 hingga 100 (n=29,384); serangan jantung IRR 1.04 bagi setiap 30 unit PSI (n=53,948). **Risiko bermula pada PSI sederhana, dari 51**, bukan pada garis tidak sihat.
- **Tiada ukuran yang menunjukkan haba membunuh di sini.** Tiada lengkung Singapura yang mengaitkan suhu dengan kematian semua sebab. Kajian serangan jantung mengejut tempatan yang terbaik (Ho 2025, 27,209 kes) mendapati risiko kumulatif lebih tinggi pada 24 °C (RR 1.33, 1.04–1.70) berbanding pada 29 °C (RR 1.13), dan kesan yang lebih kuat daripada kelembapan. Haba memang kelihatan dalam kemasukan ke jabatan kecemasan dan dalam kerja luar. Rekod 37.0 °C dicatat pada 17 April 1983 dan disamai pada 13 Mei 2023; rekod 2023 berlaku *sebelum* El Niño tahun itu bermula, dan ini melemahkan dakwaan bahawa haba sentiasa datang selepas kemuncak.
- **Denggi.** 68 kes dalam minggu separa hingga 25 September; 2,411 pada 2026 hingga minggu ke-37; 11 kelompok aktif, yang terbesar kelompok amaran merah 74 kes di Ho Ching Road dan Kang Ching Road. Risiko memuncak hampir suhu maksimum 32 °C dan meningkat apabila Niño 3.4 melepasi kira-kira +1.4, dengan sela empat minggu. Tahun rekod 2020 (35,315 kes, 32 kematian) berlaku selepas DENV-3 muncul semula setelah tiga puluh tahun.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

- **Siapa yang terdedah.** 21.4% rakyat berusia 65 tahun ke atas dan 152,000 berusia 80 tahun ke atas (Population in Brief 2026). 490,700 pemegang Permit Kerja bekerja dalam sektor pembinaan, limbungan kapal, dan industri proses, dan 323,800 ialah pembantu rumah asing (Kementerian Tenaga Manusia, MOM, Jun 2026). Bilangan warga emas yang tinggal bersendirian di flat sewa satu dan dua bilik tidak dapat diperoleh.

APA YANG PATUT DILAKUKAN DI SINI — MENGIKUT KEDUDUKAN

Disusun mengikut kemudaratan yang dijangka dapat dielakkan bagi setiap unit usaha, dengan tindakan jerebu didahulukan kerana bahaya itu sedang berlaku malam ini. Empat perspektif secara berasingan menyatakan bahawa kemuncak November–Januari ialah tarikh akhir yang salah: Monsun Timur Laut menghilangkan jerebu pada bulan-bulan tersebut.

Dari PSI 51, jangkau setiap orang berusia lebih 65 tahun yang tinggal bersendirian di blok sewa: pemasangan pelitup dengan bantuan, bilik yang ditutup rapat, dan seorang jiran yang dinamakan, disampaikan melalui Pusat Penuaan Aktif dan Duta Generasi Perak

DISAHKAN SEBAHAGIAN · KESIHATAN AWAM · PENGURUS KECEMASAN · BARISAN HADAPAN · SKEPTIK · DERMAWAN

ADAPTATION INVENTORY (INVENTORI PENYESUAIAN CLIMATE IMPACT LAB): TIADA CATATAN JEREBU; PALING HAMPIR, AMBANG NASIHAT HABA AS

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
Agensi Penjagaan Bersepadu (AIC), Pejabat Generasi Perak, pengendali Pusat Penuaan Aktif, Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC)	Sekarang, hingga November	Masa kakitangan dan sukarelawan; bagi kit, lihat pembiayaan	Serangan jantung mengejut dan strok pada hari berjerebu (RR 1.10 pada tahap sederhana, 1.37 pada tahap tidak sihat)

Dua pembetulan membentuk kad ini. Bukti mengenai jantung meliputi semua orang yang berusia lebih 65 tahun, bukan hanya mereka yang diketahui menghidap penyakit jantung, dan ia bermula pada PSI sederhana. Dan dalam sampel isi rumah di Singapura, hanya 12.6% orang memakai pelitup N95 dengan betul, dan arahan bergambar tidak membawa sebarang perbezaan, jadi pelitup yang diserahkan di muka pintu hanya melindungi kira-kira seorang daripada lapan orang. Pemasangan perlu dilakukan secara bersemuka. Penapis udara HEPA mengurangkan asap dalam rumah sebanyak 55 hingga 65% dalam kajian terkawal tetapi hanya 15% di rumah semasa kebakaran Los Angeles 2025, dan tiada ujian klinikal yang menunjukkan kurangnya serangan jantung atau kematian; bilik yang dibersihkan dengan penapis udara ialah langkah yang munasabah, bukan langkah yang terbukti.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Laksanakannya melalui saluran yang sedia ada. Pusat Penuaan Aktif dan Duta Generasi Perak sudah pun membuat lawatan, dan usaha mengetuk pintu oleh sukarelawan secara berasingan berisiko menduplikasi kerja mereka. Amaran perspektif Barisan Hadapan wajar dimasukkan ke dalam taklimat setiap pelawat: warga emas yang paling berisiko tidak menjawab panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, bertutur dalam bahasa Hokkien, Teochew, Kantonis, atau Melayu, dan mematikan kipas untuk menjimatkan bil elektrik. Pada 2015, hanya 29,000 warga emas menerima pelitup AIR+ dan pek penjagaan.

Jadikan garis panduan jerebu MOM wajib: hentikan kerja berat di luar apabila PSI melebihi 300 dan tangguhkannya dari 201

DISAHKAN SEBAHAGIAN | PENGURUS KECEMASAN · AHLI EKONOMI | ADAPTATION INVENTORY: DULUAN, MANDAT HABA DI TEMPAT KERJA AS

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
MOM bersama Agensi Persekitaran Kebangsaan (NEA)	15 Oktober 2026	Masa kakitangan	Keputusan dibuat pada hari itu sendiri, seperti pada 2013, sementara pekerja menghidu jerebu

MOM sudah menerbitkan garis panduan jerebu mengikut julat PSI: 100 dan ke bawah, 101 hingga 200, 201 hingga 300, melebihi 300, dan melebihi 400. Ia menyarankan agar kerja di luar dikurangkan dan ditangguhkan apabila PSI melebihi 300 dan respirator muka penuh digunakan apabila melebihi 400, tetapi **tiada satu pun yang wajib**. Tindakan ini lebih sempit daripada yang dicadangkan oleh perspektif-perspektif: jadikan julat yang sedia ada sebagai satu keperluan. Penutupan sekolah sudah ditetapkan pada PSI 300 dengan peperiksaan dipindahkan ke dalam bangunan, jadi tiada protokol sekolah baharu diperlukan.

Majikan menerima pakai dasar bertulis bahawa minit rehat akibat haba dibayar, sebelum peraturan berkuat kuasa pada 1 Disember

JURANG DISAHKAN | AHLI EKONOMI · BARISAN HADAPAN · SKEPTIK | ADAPTATION INVENTORY: DULUAN, MANDAT HABA DI TEMPAT KERJA AS

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
Kontraktor utama, limbungan kapal, loji proses; MOM menyusul	1 Disember 2026	Kos gaji kepada majikan; tiada wang awam	Pekerja melangkau rehat yang diwajibkan demi melindungi gaji mereka

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Disahkan melalui dokumen MOM sendiri. Rehat di tempat teduh sudah diwajibkan bagi kerja fizikal berat: sekurang-kurangnya 10 minit sejam pada WBGT 32 hingga kurang daripada 33, dan sekurang-kurangnya 15 minit sejam pada 33 dan ke atas. Mulai 1 Disember 2026, latihan, air sejuk, penyejukan kecemasan, dan pakaian pelindung turut menjadi wajib. Kawasan rehat yang disejukkan atau mempunyai pengudaraan yang baik masih sekadar disarankan, dan **tiada apa-apa dalam kedua-dua dokumen itu yang menyatakan rehat itu dibayar**. Rehat yang tidak mampu diambil oleh pekerja hanyalah rehat di atas kertas. Mandat tempat kerja AS dalam Adaptation Inventory ialah duluan yang paling hampir: kecederaan akibat haba pada hari yang sangat panas menurun dengan ketara selepasnya, tanpa gangguan besar kepada pasaran buruh.

Meter WBGT di tapak kerja sudah diwajibkan di tapak pembinaan dengan kontrak bernilai S$5 juta atau lebih, limbungan kapal, dan loji proses, dengan pemantauan setiap jam, dan NEA mengendalikan kira-kira 30 stesen awam. Oleh itu, cadangan perspektif Skeptik tentang penderia adalah berulang; hujahnya yang lebih sempit, iaitu bacaan bebas yang mencetuskan pemeriksaan mengejut, tidak dapat disemak berbanding amalan MOM.

Platform penghantaran membayar minit penunggang menunggu di luar, apabila paras tekanan haba Tinggi atau PSI 24 jam melebihi 200

DISAHKAN SEBAHAGIAN | AHLI EKONOMI | ADAPTATION INVENTORY: TIADA DITEMUI

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
Grab, foodpanda, Deliveroo dan syarikat insurans mereka	1 Disember 2026	Bayaran ~$20 sehari dicadangkan (anggaran perspektif, belum dinilai harganya)	Pendedahan kepada haba dan jerebu dalam jurang yang tidak dilindungi

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Jurang ini tepat dan telah disahkan. Pampasan kecederaan kerja telah melindungi pekerja platform sejak 1 Januari 2025, dengan tuntutan perubatan sehingga $53,000, dari perjalanan untuk mengambil pesanan hingga penghantaran. Ia mengecualikan kecederaan "semasa menunggu tugasan," iaitu ketika penunggang duduk di luar. Sama ada mana-mana pengendali sudah membayar bantuan haba atau jerebu tidak dapat disemak. Ini memerlukan persetujuan pengendali, jadi ia satu permintaan, bukan peraturan.

Lepaskan Wolbachia ke dalam kelompok amaran merah semasa dan bandar yang belum diliputi, dan pantau perubahan serotip

DISAHKAN SEBAHAGIAN | KESIHATAN AWAM · SKEPTIK · AHLI SEJARAH | ADAPTATION INVENTORY: TIADA DITEMUI

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
NEA	Sebelum gelombang haba awal 2027	Dalam program NEA	Tahun berskala 2020: 35,315 kes, 32 kematian

Bukti terbaik kini ialah ujian rawak berkelompok (Lim et al., NEJM 2026): keberkesanan 71 hingga 72% selepas 3 hingga 12+ bulan pendedahan. Emulasi ujian sasaran yang lebih awal memberikan 47% pada tiga bulan dan 61% pada dua belas bulan. **Liputan ialah had yang mengikat.** Dua angka yang dipetik oleh perspektif-perspektif mengukur perkara berbeza: kira-kira 1 juta penduduk, lebih kurang 20%, pada 2023, dan sasaran 800,000 isi rumah, kira-kira 50%, menjelang akhir 2026. Liputan semasa berada di antara kedua-duanya. Ang Mo Kio bermula pada Oktober; Toa Payoh bermula pada Julai. Sama ada kelompok Ho Ching Road terletak di kawasan yang diliputi, dan sama ada pengeluaran boleh dipercepat dalam beberapa bulan, tidak dapat disemak. Perubahan serotip berlaku sebelum rekod 2020 dan lonjakan 2022, jadi pengawasan ialah isyarat awal yang murah.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Paradoks perspektif Skeptik masih berdiri: Singapura telah mengekalkan indeks rumah Aedes hampir 1% sejak tahun 1990-an namun masih mengalami tahun terburuknya pada 2020, kerana imuniti penduduk yang rendah membolehkan serotip baharu merebak. Lebih banyak pemeriksaan isi rumah memberikan pulangan yang semakin berkurangan.

Nota suara tentang haba dan jerebu dalam bahasa Bengali, Tamil, dan Burma melalui duta rakan sebaya MWC, dan dalam bahasa Tagalog dan Bahasa Indonesia untuk pembantu rumah asing, sebelum 1 Disember

DISAHKAN SEBAHAGIAN | BARISAN HADAPAN · AHLI EKONOMI | ADAPTATION INVENTORY: TIADA DITEMUI

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
Duta Pusat Pekerja Asing (MWC), pengendali asrama, ItsRainingRaincoats	1 Disember 2026	Masa sukarelawan	Pekerja tidak mengetahui tanda-tanda strok haba atau hak mereka untuk berehat

Boleh dilaksanakan dan tidak berulang: MWC mengendalikan talian bantuan 24 jam, chatbot, dan rangkaian duta rakan sebaya, dan tidak mempunyai kandungan tentang haba buat masa ini. Suara sampai lebih jauh daripada teks. Satu pembetulan: hab hari Ahad di Lucky Plaza dan City Plaza adalah untuk pembantu rumah dari Filipina dan Indonesia, jadi bahasa-bahasa Asia Selatan tidak sampai kepada mereka. Angka asrama yang digunakan oleh perspektif itu, kira-kira 200,000 pekerja di 43 asrama yang dibina khas, adalah dari sekitar 2020 dan mungkin rendah.

Tetapkan tarikh akhir Februari–Mei 2027 bagi dana haba, bukan November

DISAHKAN SEBAHAGIAN | PENGURUS KECEMASAN · AHLI SEJARAH · DERMAWAN | ADAPTATION INVENTORY: TIADA DITEMUI

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
Setiap penyumbang dana dan agensi yang merancang bantuan haba	Dana tersedia menjelang 1 Februari 2027	Pemasaan sahaja	Wang tiba pada bulan-bulan basah yang selamat dan habis menjelang April

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Kedua-dua rekod 37.0 °C berlaku dalam musim peralihan monsun April–Mei dan Monsun Timur Laut berlangsung dari Disember hingga awal Mac. Hujah kelewatan haba lebih lemah daripada yang dinyatakan oleh perspektif-perspektif: rekod 2023 berlaku sebelum El Niño tahun itu bermula, dan kenyataan iklim tahunan yang boleh menguji 1998 dan 2016 tidak dapat diperoleh. Logik bermusim tetap berdiri tanpanya.

Tambahan U-Save yang diluluskan terlebih dahulu, dibayar secara automatik apabila pencetus haba atau jerebu berlaku, kepada isi rumah flat HDB satu hingga tiga bilik dan penerima Skim Sokongan Perak (Silver Support)

BELUM DISAHKAN | AHLI EKONOMI | ADAPTATION INVENTORY: DULUAN, BANTUAN PENDAPATAN DI MEXICO MENGURANGKAN KEMATIAN PADA HARI PANAS

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	PENCETUS
Kementerian Kewangan (MOF)	Memerlukan kelulusan Kabinet; perlahan	Belum dianggarkan	10 hari atau lebih pada paras tekanan haba Tinggi dalam sebulan, atau PSI 24 jam melebihi 100 selama 3 hari

Salurannya sudah wujud: U-Save dibayar setiap suku tahun tanpa permohonan, pada kadar 1.5 kali ganda kadar biasa sehingga $570 tahun ini, dengan Baucar CDC $500 bagi setiap isi rumah pada Januari 2027. Kedua-duanya ialah jumlah tetap mengikut kalendar tetap. Tiada bantuan utiliti yang dicetuskan oleh cuaca mempunyai sebarang duluan di Singapura. Pembaharuan pendapatan dan cukai Mexico mengurangkan kematian pada hari melebihi 30 °C sehingga 2.75%, sebahagian besarnya melalui perbelanjaan elektrik, iaitu mekanisme yang sama di sini; keadaannya berbeza.

Aktifkan subsidi perubatan jerebu MOH pada paras PSI yang diterbitkan, bukan selepas jerebu tiba

BELUM DISAHKAN | PENGURUS KECEMASAN · AHLI EKONOMI | ADAPTATION INVENTORY: TIADA DITEMUI

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
MOH	Sekarang	Skim sedia ada	Lonjakan seperti pada 1997 (+30% kehadiran) sebelum subsidi diaktifkan

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Setiap laman MOH memaparkan ralat kali ini. Terma skim tersebut seperti yang diingati oleh perspektif-perspektif (kira-kira $10 di klinik CHAS bagi warga emas, kanak-kanak, dan pesakit berpendapatan rendah, diaktifkan pada 2013, 2015, dan 2019 mengikut budi bicara Kementerian) masih belum disahkan. Semak moh.gov.sg sebelum memetik mana-mana bahagiannya.

Jadikan kawasan rehat yang disejukkan atau berpengudaraan sebagai syarat permit bagi tapak besar

BELUM DISAHKAN · AHLI EKONOMI · ADAPTATION INVENTORY: TIADA DITEMUI

PEMILIK	TARIKH AKHIR	KOS	MENCEGAH
Penguasa Bangunan dan Pembinaan (BCA) bersama MOM	Bukan sebelum musim ini	Kontraktor; kos bersih kepada negara mungkin negatif	Rehat diambil dalam keadaan panas yang tidak menyejukkan

Kawasan rehat yang disejukkan disarankan, bukan diwajibkan, dan tiada tanda ditemui bahawa BCA merancang untuk mengubahnya. Realistik dari segi prinsip, tetapi tidak mungkin sebelum kemuncak.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

R = Responsible, bertanggungjawab (melakukan kerja) · **A** = Accountable, akauntabel (seorang bagi setiap tindakan; meluluskan dan menjawab bagi tindakan itu) · **C** = Consulted, dirujuk (ditanya terlebih dahulu) · **I** = Informed, dimaklumkan (diberitahu selepas itu). Dibina daripada pemilik yang dinamakan dalam tindakan yang telah disahkan. Tiada sesiapa di sini telah dihubungi atau bersetuju dengan sesuatu peranan; setiap baris ialah cadangan.

Tindakan	AIC & Pejabat Generasi Perak	Pusat Penuaan Aktif	CDC	MOM	NEA	Kontraktor, limbungan kapal & loji	Platform penghantaran & syarikat insurans	MWC & ItsRainingRaincoats	Pengendali asrama	MOF	MOH	BCA	Penyumbang dana (termasuk Tote Board)
1. Jangkau warga emas yang tinggal bersendirian dari PSI 51	**A/R**	**R**	**R**										**C**
2. Jadikan garis panduan jerebu MOM wajib				**A/R**	**C**	**I**							
3. Dasar rehat haba berbayar sebelum 1 Disember				**I**		**A/R**							
4. Platform membayar masa penunggang menunggu di luar							**A/R**						
5. Perluas Wolbachia; pantau perubahan serotip					**A/R**								
6. Nota suara haba dan jerebu, lima bahasa								**A/R**	**R**				
7. Dana haba tersedia Februari hingga Mei 2027													**A/R**
8. Tambahan U-Save automatik apabila pencetus berlaku					**C**					**A/R**			
9. Subsidi perubatan jerebu pada PSI yang diterbitkan					**C**						**A/R**		
10. Kawasan rehat disejukkan sebagai syarat permit				**C**		**I**						**A/R**	

Apa yang ditunjukkan oleh carta ini. **MOM akauntabel bagi hanya satu daripada tiga baris perlindungan pekerja.** Ia memiliki garis panduan jerebu yang wajib, tetapi bagi rehat berbayar ia hanya "menyusul", dan kawasan rehat yang disejukkan terletak di bawah BCA, jadi perlindungan rehat haba bergantung pada majikan bertindak dahulu. **Baris 3 dan 4 tiada pemilik awam.** Rehat berbayar dan masa menunggu penunggang bergantung pada persetujuan kontraktor dan platform penghantaran, jadi ia adalah permintaan, bukan peraturan. **Baris 1 dan 6 meletakkan sukarelawan di muka pintu.** Duta Generasi Perak dan duta rakan sebaya MWC yang menjangkau, menggunakan masa kakitangan dan sukarelawan. **Baris 7 tiada pemilik tunggal dalam laporan.** Ia diserahkan kepada setiap penyumbang dana dan agensi yang merancang bantuan haba, jadi A diletakkan pada penyumbang dana, yang mengawal bila wang itu tersedia.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Perspektif Dermawan, setelah diselaraskan dan disahkan. Dalam negara yang dibiayai sebaik ini, wang swasta menyelamatkan nyawa hanya di tempat skim negara berhenti: pada garis permit kerja, dan di sebalik pintu flat sewa satu bilik.

PARAS MINIMUM	SASARAN	PARAS MAKSIMUM	KETIDAKPASTIAN TERBESAR
S$250,000 (US$194,000)	**S$425,000 (US$329,000); S$500,000 dengan dana padanan**	**S$700,000 (US$543,000)**	**Kos seunit kit bilik bersih; syarat dana padanan Tote Board**

Kiraan pada kadar S$1 = US$0.775. Paras minimum: TWC2 S$150,000 + rizab Palang Merah S$100,000 = S$250,000. Sasaran: S$150,000 + Lions Befrienders S$100,000 + HealthServe S$75,000 + Palang Merah S$100,000 = S$425,000, atau S$500,000 dengan dana padanan Tote Board sebanyak S$75,000. Paras maksimum: TWC2 S$250,000 (mencapai had padanan S$125,000) + Lions Befrienders S$150,000 + HealthServe S$100,000 + Palang Merah S$200,000 = S$700,000. Sasaran turun 29% daripada S$600,000 yang dicadangkan perspektif itu, kurang daripada satu pertiga, jadi peruntukan itu kekal. Paras maksimum S$1.2 juta yang dicadangkan perspektif itu tidak dapat dipertahankan: seluruh rayuan TWC2 ialah S$500,000 selama enam bulan, HealthServe mengendalikan satu klinik, dan peruntukan untuk warga emas tiada asas kos. Denggi mendapat S$0 daripada peruntukan ini kerana Wolbachia dikendalikan oleh negara; lihat perselisihan pendapat di bawah.

PENERIMA	KEGUNAAN	JUMLAH	MEKANISME	ASAS	KEPUTUSAN
TWC2 (CareFund, makanan di Cuff Road)	Pekerja asing yang sakit atau cedera dan tidak bergaji, termasuk penyakit akibat haba	S$150,000	Derma dipadankan 50% oleh Tote Board, had S$125,000, hingga 31 Mac 2027	Sasaran rayuan S$500,000; hanya S$8,955 dikumpul menjelang 20 Sep, jadi dana padanan masih ada ruang. Perbelanjaan 2025 bagi kedua-dua program kira-kira S$274,500, jadi S$150,000 ialah kira-kira 55% daripada setahun. Bantuan am, bukan khusus untuk haba. Sama ada seorang penderma besar layak untuk dana padanan belum disahkan.	Kekalkan

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

PENERIMA	KEGUNAAN	JUMLAH	MEKANISME	ASAS	KEPUTUSAN
Persatuan Palang Merah Singapura	Rizab luar jangka bagi bantuan jerebu dan haba	S$100,000	Dikeluarkan apabila PSI melebihi 200 atau apabila NEA mengeluarkan nasihat haba Tinggi	Saluran penyampaian yang aktif: rayuan pek penjagaan haba dan jerebu berlangsung dari April hingga Julai 2026 untuk 10,000 orang, termasuk warga emas yang tinggal bersendirian dan pekerja luar. Laluan terpantas untuk membantu menjelang 31 Oktober. Derma layak menerima potongan cukai 250%.	Kekalkan
Lions Befrienders (10 Pusat Penuaan Aktif)	Pemasangan pelitup dengan bantuan dan kit bilik bersih dengan penapis udara bagi warga emas berusia lebih 65 tahun yang tinggal bersendirian	S$100,000, hanya berdasarkan sebut harga	Geran terhad	Direka semula daripada kipas, yang sudah diliputi oleh pek Palang Merah. Tiada kos penapis udara, kipas, atau setiap lawatan yang dapat diperoleh; angka 2,000 × S$100 yang digunakan perspektif itu ialah andaian. Manfaat penapis udara ditunjukkan dalam PM2.5 dalam rumah dan penanda biologi, bukan dalam kematian.	Dipotong, ditahan
HealthServe	Jangkauan penyakit akibat haba dan waktu klinik untuk asrama, Feb–Mei 2027	S$75,000	Geran langsung	Satu klinik, tiga petang seminggu; kira-kira 5,300 konsultasi dan 14,200 pekerja dijangkau pada 2024. Belanjawan tidak diterbitkan, jadi keupayaan menyerap dana tidak diketahui. Tiada program haba dalam rekod.	Dipotong, ditahan sehingga laporan tahunan dibaca
Jangkauan denggi	—	S$0	—	Wolbachia dibiayai negara; pemeriksaan isi rumah memberikan pulangan yang semakin berkurangan pada indeks rumah 1%.	Dipersetujui, dipertikaikan

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Satu perkara utama penyumbang dana kekal selepas pengesahan, dalam bentuk yang lebih sempit: negara membelanjakan lebih daripada mana-mana dana swasta, jadi setiap dolar geran wajar disalurkan ke tempat skim negara berhenti. Di sini, ini bermakna gaji yang hilang akibat haba dan penyakit bagi pemegang permit kerja, dan seorang yang terlatih di muka pintu warga emas yang tidak akan menjawab telefon. Jangkaan yang jujur: kematian yang dapat dielakkan oleh peruntukan ini berada dalam angka satu digit, jadi kos bagi setiap kematian yang dielakkan mungkin melebihi US$100,000. Itu masih merupakan penggunaan yang betul bagi wang yang tiada tempat lebih baik untuk disalurkan di bandar ini.

JANGAN LAKUKAN INI — KONTRAINDIKASI

Nasihat yang tersebar tentang haba dan jerebu tetapi akan gagal atau membawa mudarat di sini.

Jangan jadikan pengedaran pelitup N95 secara besar-besaran sebagai pelan jerebu

KONTRAINDIKASI SKEPTIK; DISAHKAN

Pada 2013, pelitup habis dijual pada PSI 401 dan MOH menggunakan hampir 9 juta daripada stok simpanannya, mengedarkan lebih daripada 4 juta. Bekalan dapat diatasi. Kesesuaian pemakaian tidak pernah dapat diatasi: dalam kajian isi rumah di Jurong pada 2015, hanya 12.6% lulus pemeriksaan kesesuaian secara visual, dan arahan tidak membantu. Pengedaran pelitup hanya memberikan rasa selamat yang palsu kepada kebanyakan orang yang menerimanya.

Sebaliknya: pemasangan pelitup dengan bantuan bagi mereka yang berusia lebih 65 tahun, dan satu bilik yang ditutup rapat dan dibersihkan dengan penapis udara bagi setiap isi rumah berisiko tinggi.

Jangan beritahu warga emas supaya mengelak daripada menggunakan kipas *

KONTRAINDIKASI SKEPTIK; DISAHKAN DENGAN PEMBETULAN

Amaran "kipas berbahaya" berasal dari iklim yang panas dan kering. Kipas menjadi memudaratkan pada kira-kira 39 °C dalam kajian terhadap 20 orang dewasa muda, dan hanya apabila mereka mengalami dehidrasi; dehidrasi mempunyai kesan dua hingga dua setengah kali ganda. Dalam kalangan orang dewasa yang lebih tua pada 38 °C dan kelembapan 60%, kipas menurunkan suhu teras sedikit; kemudaratan muncul pada 45 °C dan kelembapan 15%. Suhu maksimum biasa di Singapura ialah 31 hingga 32 °C dan rekodnya ialah 37.0 °C, dalam udara yang lembap.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

Sebaliknya: "Gunakan kipas, minum air, dan pergi ke tempat berhawa dingin apabila suhu melebihi kira-kira 38 °C atau jika berasa tidak sihat."

Jangan bina pusat penyejukan dan menunggu warga emas yang terpencil datang

KONTRAINDIKASI SEBAGAI PILIHAN LALAI SKEPTIK; DISAHKAN DI LUAR NEGARA, BELUM DIUJI DI SINI

Di Maricopa County, 49% orang ramai tidak tahu pusat penyejukan wujud dan 31% pengunjung menyebut pengangkutan sebagai halangan. Di Virginia, kurang daripada 7% orang di bawah garis kemiskinan tinggal dalam jarak 15 minit memandu dari pusat sedemikian, berbanding lebih daripada 65% secara keseluruhan. Kematian akibat haba berlaku di rumah, selalunya pada waktu malam, ketika pusat ditutup. Tiada projek perintis di Singapura ditemui.

Sebaliknya: pergi ke muka pintu, melalui Pusat Penuaan Aktif, dalam bahasa warga emas itu sendiri.

Jangan gambarkan risiko El Niño di Singapura sebagai kematian akibat haba pada kemuncak November–Januari

KONTRAINDIKASI KESIHATAN AWAM · PENGURUS KECEMASAN · AHLI SEJARAH

Tiada lengkung haba–kematian bagi Singapura dan tiada angka Climate Impact Lab bagi Singapura. Bulan-bulan kemuncak ialah bulan paling basah dan bebas jerebu. Pelan yang dibina atas "kematian akibat haba, November hingga Januari" terlepas jerebu yang sudah tiba malam ini dan datang terlalu awal bagi haba pada bulan April.

DIGUGURKAN KERANA BERULANG SUDAH DILAKSANAKAN

- **Operasikan NEWater dan penyahgaraman pada keluaran penuh mulai lewat 2026.** Itu ialah tuas operasi Lembaga Utiliti Awam (PUB) sendiri, bukan tindakan masyarakat. NEWater memenuhi kira-kira 30% permintaan dan penyahgaraman sehingga 30%; sasaran jangka panjang ialah 50% NEWater menjelang 2060, bukan 40% menjelang 2030 seperti yang dinyatakan oleh satu perspektif. Paras terendah Takungan Linggiu pada 2016 dan Februari 2014 sebagai bulan paling kering tidak dapat disahkan sumbernya.
- **Tetapkan pencetus PSI bagi penutupan sekolah dan peperiksaan di dalam bangunan.** Sudah dilaksanakan: sekolah ditutup pada PSI 300 dan ke atas, dan peperiksaan nasional dipindahkan ke dalam bangunan dengan penapis udara.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

APA YANG PERNAH BERLAKU DI SINI

REKOD

TAHUN	PERISTIWA	KESAN	APA YANG BERUBAH SELEPASNYA
17 Apr 1983	37.0 °C, rekod nasional, pada tahun El Niño 1982–83	—	—
1997–98	Jerebu El Niño	Kehadiran ke hospital berkaitan jerebu +30%; kerosakan US$0.4 bilion bersama Malaysia	Perjanjian ASEAN mengenai Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan, 2002
2005	Wabak denggi	14,209 kes, 27 kematian	S$7.5 juta di samping belanjawan sedia ada S$2.5 juta; 4,200 sukarelawan
21 Jun 2013	PSI 3 jam 401, bacaan "berbahaya" yang pertama	Pelitup habis dijual	MOH mengeluarkan lebih 4 juta pelitup N95 daripada stok simpanan ~9 juta
25 Sep 2014	Akta Pencemaran Jerebu Rentas Sempadan mula berkuat kuasa	—	Enam syarikat diberi notis; tiada sabitan hingga 2021
Sep 2015	Jerebu El Niño; PSI 341 pada 24 Sep; sekolah ditutup pada 25 Sep	Tiada angka kematian Singapura ditemui	Pelitup AIR+ dan pek penjagaan kepada 29,000 warga emas
Sep 2019	Jerebu, PSI 154 pada 19 Sep	—	16 juta pelitup N95 disimpan dalam stok; peperiksaan dipindahkan ke dalam bangunan
2020	Rekod denggi selepas DENV-3 muncul semula	35,315 kes, 32 kematian	Perluasan Wolbachia
13 Mei 2023	Rekod 37.0 °C disamai, sebelum El Niño tahun itu bermula	—	Nasihat Tekanan Haba dan langkah-langkah MOM

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

TAHUN	PERISTIWA	KESAN	APA YANG BERUBAH SELEPASNYA
Apr–Jul 2026	Pek penjagaan haba dan jerebu Persatuan Palang Merah Singapura untuk 10,000 orang	—	Kipas untuk warga emas sebahagiannya diliputi
28 Ogo 2026	Penambahbaikan rangka kerja tekanan haba MOM diumumkan	—	Empat langkah wajib mulai 1 Dis 2026; rehat tidak dibayar
26 Sep 2026	Amaran jerebu ASEAN Tahap 3; PSI kawasan Tengah 108; kelompok denggi 74 kes di Ho Ching Road	—	Laporan ini

Corak berulang yang tidak disedari oleh sesiapa, daripada perspektif Ahli Sejarah dan disahkan sebahagiannya: bahaya-bahaya Singapura tidak tiba pada kemuncak El Niño. Jerebu datang sebelumnya, haba datang selepasnya, dan setiap pelan yang dibina untuk "November hingga Januari" terlalu awal bagi satu dan terlalu lewat bagi yang lain. Dan undang-undang yang digubal selepas 2013 untuk menghukum punca jerebu tidak pernah mensabitkan sesiapa.

DI MANA PARA PAKAR TIDAK SEPENDAPAT

BELUM DISELESAIKAN

- **Haba sebagai pembunuh di sini** berbanding **tiada bukti tempatan yang menunjukkannya**. Tiga perspektif membina tindakan berdasarkan haba; perspektif Kesihatan Awam mendapati tiada lengkung haba–kematian bagi Singapura dan satu kajian serangan jantung mengejut yang menunjukkan hari lebih sejuk membawa risiko lebih tinggi. Diselesaikan mengikut bukti: tindakan haba dikekalkan bagi pekerja, yang kemasukan ke hospital dan kecederaannya diukur, dan diturunkan kedudukannya bagi penduduk umum.
- **Dana dermawan tidak wajar disalurkan kepada denggi** berbanding **liputan Wolbachia ialah had yang mengikat**. Kedua-duanya benar. Liputan paling banyak akan mencapai separuh isi rumah menjelang akhir 2026, yang meninggalkan jurang sebenar, tetapi jurang itu hanya boleh diisi oleh NEA. Apa yang akan mengubah keputusan ini: bukti bahawa rakan kongsi masyarakat boleh mempercepat pelepasan, yang tidak ditemui oleh sesiapa.
- **Pemasangan pelitup dengan bantuan** berbanding **bilik bersih dengan penapis udara**. Kegagalan kesesuaian pelitup diukur di sini; manfaat penapis udara diukur pada udara dalam rumah dan tekanan darah, bukan pada kematian. Kedua-duanya tidak terbukti jika bersendirian; bersama-sama, ia adalah pilihan terbaik yang ada.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

- **Sukarelawan mengetuk pintu** berbanding **program sedia ada**. Perspektif Barisan Hadapan mahukan sukarelawan yang bertutur dalam dialek di setiap tingkat; pengesahan menunjukkan bahawa Duta Generasi Perak dan program berkawan Pusat Penuaan Aktif sudah meliputi kawasan tersebut. Skop dan aktiviti mereka pada musim panas tidak dapat diperoleh, jadi gerakkan sukarelawan melalui mereka, bukan di samping mereka.

APA YANG TIDAK DILIPUTI OLEH SESIAPA — TITIK BUTA

Tiada perspektif yang melihat pembantu rumah asing sebagai kumpulan yang terdedah kepada haba dengan sendirinya: 323,800 orang yang tidak boleh meninggalkan flat, selalunya menjaga warga emas yang cuba dilindungi oleh bahagian lain laporan ini. Tiada perspektif yang bertanya apa yang berlaku kepada mereka yang berusia lebih 65 tahun di flat swasta dan rumah bertanah, yang berada di luar setiap program blok sewa. Tiada perspektif yang mempertimbangkan udara dalam asrama itu sendiri pada hari berjerebu, apabila sepuluh hingga dua puluh lelaki berkongsi satu bilik. Dan tiada perspektif yang dapat memperoleh bilangan yang menentukan saiz keseluruhan usaha ini: berapa ramai warga emas yang tinggal bersendirian di flat sewa satu dan dua bilik, dan berapa ramai yang tidak mempunyai penyaman udara yang berfungsi.

CARA MEMBACA LAPORAN INI — KAEDAH

Setiap laporan bermula daripada satu tempat yang tepat, seperti kampung, wad, atau daerah, kerana pada skala itulah tindakan yang berguna berbeza. Kami terlebih dahulu menentukan apa yang boleh diukur secara jujur di tempat itu. Ini biasanya bermakna angka terbitan Climate Impact Lab jika ada, rekod hujan tempatan, data banci, dan sejarah perkara yang benar-benar pernah berlaku di tempat itu. Apabila tiada angka yang boleh dipercayai, kami menyatakannya dengan jelas dan tidak memaksakan angka serantau supaya sesuai.

Kami kemudian mengemukakan soalan yang sama kepada tujuh perspektif pakar, setiap satu dijalankan sebagai ejen penyelidikan AI yang berasingan dan bekerja daripada sumber sebenar. Setiap satu bertanya apa yang boleh dilakukan oleh penduduk di sini sebelum kemuncak untuk memastikan satu sama lain kekal hidup.

- **Pengurus Kecemasan** meneliti apa yang gagal dari segi operasi dalam peristiwa lalu.
- **Saintis Kesihatan Awam** meneliti siapa yang paling berisiko dan intervensi mana yang mempunyai kesan yang diukur.
- **Petugas Barisan Hadapan** meneliti bagaimana masyarakat sebenarnya berfungsi dan siapa yang dipercayai orang ramai.
- **Skeptik** mencari nasihat yang memakan diri di tempat-tempat yang setanding.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

- **Ahli Ekonomi** bertanya siapa yang membayar, siapa yang menanggung risiko tanpa insurans, dan sama ada ada wang yang telah diatur untuk tiba apabila sesuatu pencetus berlaku.
- **Ahli Sejarah** mencari corak yang terus berulang.
- **Dermawan** bertanya di mana geran akan membawa manfaat paling besar, dan berapa banyak wang yang realistik dapat diserap oleh tempat itu sebelum kemuncak.

Tujuh taklimat itu kemudian diselaraskan. Persetujuan antara perspektif kurang bermakna daripada yang kelihatan, kerana perspektif-perspektif itu sering merujuk kajian terkenal yang sama. Apabila satu perspektif menyarankan sesuatu yang dianggap memudaratkan oleh perspektif lain, kedua-dua pihak direkodkan dan tidak diselesaikan secara senyap. Setiap tindakan yang kekal memerlukan pemilik, tarikh, kos, dan pembayar yang dinamakan, atau ia ditandakan tanpa dana. Saranan pembiayaan menjadi julat yang terhad: paras minimum, sasaran, dan paras maksimum, setiap satu dengan kiraannya ditunjukkan. Akhirnya, satu set ejen yang berasingan menyemak setiap saranan berbanding sumber primer. Mereka menguji sama ada bukti itu benar, sama ada ia datang dari tempat yang serupa dengan tempat ini, dan sama ada tindakan itu boleh dilakukan di sini tepat pada masanya. Apa-apa yang didapati memudaratkan dikekalkan dalam laporan di bawah tajuknya sendiri, kerana nasihat yang boleh meragut nyawa ialah perkara paling penting yang perlu diberi amaran kepada pembaca. Hasilnya ialah hipotesis yang kukuh dan disemak sumbernya daripada panel simulasi, bukan konsensus bidang ini, dan setiap laporan menyatakannya.

Kajian ini. Singapura diberikan sebagai satu negara, lebih kasar daripada yang diutamakan oleh kaedah ini, jadi tindakan-tindakan menamakan estet, jenis perumahan, dan kumpulan, manakala angka-angkanya kekal pada peringkat nasional. Peruntukan carian web sesi ini telah habis, jadi kesemua tiga belas ejen bekerja dengan mengambil laman secara terus; bilangan yang belum disahkan mencerminkan laman yang disekat, bukan dakwaan yang disangkal. Enam penyemak menyemak lapan belas saranan itu; tag keputusan membawa hasilnya.

Unjuran El Niño meliputi *haba sahaja* dan tidak menerbitkan apa-apa bagi Singapura. Adaptation Inventory dirujuk melalui suapan datanya (96 catatan, 30 negara): ia tidak mempunyai catatan bagi Singapura dan tiada apa-apa tentang jerebu, denggi, atau Wolbachia. Catatan habanya dari tempat lain dipetik apabila berkaitan; laman catatan dialihkan bagi seorang penyemak, jadi teksnya dibaca daripada suapan tersebut.

CARA LAPORAN INI DIHASILKAN METODOLOGI

- **Skop.** Lokasi diterima seperti yang diberikan: Singapura. Kawasan impak Climate Impact Lab, seperti yang direkodkan dalam laporan: Singapura, peringkat nasional (meliputi kira-kira 20 kawasan Climate Impact Lab). Angka kematian hanya wujud pada skala itu (kawasan

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

impak mempunyai purata kira-kira 300,000 orang); butiran di bawah peringkat bandar digunakan untuk pendedahan kepada bahaya dan reka bentuk tindakan, bukan untuk bilangan kematian.

- **Pendedahan.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (September 2026, sebelum semakan rakan sebaya): ramalan bermusim ECMWF SEAS5 (ensembel 51 ahli) digunakan pada hubungan suhu–kematian merentasi 24,378 kawasan, berbanding garis dasar 1996–2025, bagi Jun 2026 – Februari 2027. Ia meliputi haba sahaja. Ia tidak pernah ditambah kepada unjuran jangka panjang Impact Map atau dipetik daripada angka kematian peta itu yang dinyatakan berdasarkan KDNK. Apabila haba bukan bahaya utama, rekod sejarah menggantikan angka yang dipinjam.
- **Panel pakar.** Tujuh perspektif pakar simulasi (pengurus kecemasan, saintis kesihatan awam, petugas barisan hadapan, skeptik, ahli ekonomi, ahli sejarah, dan dermawan) masing-masing menyelidik tempat ini secara bebas dan serentak, daripada sumber web, mengikut taklimat yang tetap.
- **Penyelarasan.** Tindakan yang bertindih digabungkan dan perspektif yang menyokongnya direkodkan. Persetujuan diuji untuk berat sebelah yang dikongsi (sama ada bukti di sebalik sesuatu tindakan yang dipersetujui datang dari keadaan yang serupa dengan tempat ini) sebelum ia dikira memihak kepada tindakan itu. Percanggahan dikekalkan, tidak diselesaikan dengan menggugurkan satu pihak. Tindakan disusun mengikut nyawa yang dijangka dapat diselamatkan bagi setiap unit usaha sebelum kemuncak, setiap satu diberi pembayar dan pencetus yang dinamakan atau ditandakan tanpa dana, dan peruntukan pembiayaan diselaraskan dengan senarai yang telah disusun.
- **Pengesahan.** Ejen penyemak yang berasingan menyemak setiap saranan berdasarkan tiga ujian: bukti (sumber primer dan saiz kesannya), kebolehpindahan (sama ada bukti itu datang dari tempat yang serupa dengan tempat ini), dan kebolehlaksanaan (sama ada ia boleh dilakukan di sini sebelum kemuncak). Tindakan kewangan turut disemak untuk ketersediaan dalam bidang kuasa ini, pembayar yang dinamakan, ambang pencetus, dan sama ada ia sudah wujud. Peruntukan pembiayaan disemak untuk penerima sebenar, kos seunit yang diterbitkan, dan pertindihan, kemudian dijumlahkan semula.
- **Keputusan.** *Disahkan*: bukti, kebolehpindahan, dan kebolehlaksanaan semuanya kukuh. *Disahkan sebahagian*: kukuh selepas pembetulan yang ditunjukkan. *Belum disahkan*: tidak dapat disemak hingga ke sumber primer. *Kontraindikasi*: akan membawa mudarat atau membazirkan tempoh yang ada di sini.
- **Adaptation Inventory.** Dirujuk; duluan terdokumen yang paling hampir bagi setiap tindakan, atau ketiadaannya, ditunjukkan dalam tag tindakan tersebut.
- **Susunan kata kesihatan.** Petikan yang boleh membahayakan seseorang jika tersilap susunan katanya (kipas dan cara menyejukkan badan warga emas) ditandakan "* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi". Petikan ini disemak berdasarkan sumber yang diterbitkan, bukan oleh profesional kesihatan. Ia hanyalah cadangan, bukan nasihat perubatan, dan sesiapa yang

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi

menyampaikannya hendaklah mengesahkannya terlebih dahulu dengan doktor, ahli farmasi, jururawat, atau petugas kesihatan komuniti. Penanda ini ditambah pada 2 November 2026.

- **Peraturan.** Tiada kos diperoleh dengan membahagikan jumlah yang diterbitkan, dan tiada angka tempatan yang direka; apabila data kurang, laporan menyatakannya dan menunjukkan angka bagi kawasan geografi yang lebih besar berserta kiraannya. Setiap sumber disenaraikan di bawah dengan status pengesahannya.
- **Had.** Panel dan penyemak ialah ejen penyelidikan AI yang bekerja daripada sumber yang tersedia di web, bukan pakar manusia, dan tiada sesiapa di tempat ini ditemu bual. Jurang khusus bagi kajian ini direkodkan dalam sepanduk pengesahan dan dalam tag setiap tindakan.
- Petikan yang ditandai "cadangan susunan kata" ialah arahan keselamatan terjemahan yang belum disemak oleh petugas kesihatan penutur asli.

Rujukan (status pengesahan dalam kurungan) · PSI masa nyata data.gov.sg · amaran jerebu ASEAN asmc.asean.org · masa monsun weather.gov.sg [disahkan, 26 Sep 2026] · Serangan jantung mengejut dan PSI, Ho 2018 europepmc.org · strok dan PSI europepmc.org · serangan jantung dan PSI PMC6475051 · strok pada hari panas dan berjerebu PMC10049712 [disahkan, populasi diperbetulkan] · Kesesuaian N95, isi rumah Singapura PMC7240349 [disahkan] · penapis udara dalam asap Barn 2008 · rumah semasa kebakaran Eaton [bukti penanda biologi sahaja] · Garis panduan jerebu MOM mom.gov.sg [disahkan, bersifat nasihat] · Rangka kerja tekanan haba MOM, 28 Ogo 2026 mom.gov.sg · infografik langkah-langkah file.go.gov.sg · julat tekanan haba weather.gov.sg [disahkan] · Perlindungan kecederaan pekerja platform mom.gov.sg · insurans perubatan Permit Kerja mom.gov.sg · bilangan tenaga kerja asing mom.gov.sg [disahkan] · Belanjawan 2026, U-Save dan Baucar CDC singaporebudget.gov.sg · SEADRIF seadrif.org [disahkan] · Serangan jantung mengejut dan suhu, Ho 2025 europepmc.org · kecederaan haba dalam ketenteraan PMC9875869 · kerja di tempat tinggi dalam keadaan panas PMC12129388 · kipas dan dehidrasi PMC12351413 · kipas bagi warga emas PMC12308431 [diperbetulkan] · Pusat penyejukan, Maricopa PMC12021073 · Virginia PMID 35792811 [disahkan] · Kes denggi nea.gov.sg · Wolbachia nea.gov.sg · liputan 2023 dan indeks rumah PMC10286981 · emulasi ujian sasaran PMC11500660 · ambang iklim PMC12727700 · wabak 2020 wikipedia [disahkan dengan pembetulan] · Population in Brief 2026 population.gov.sg · Sejarah jerebu 1997 · 2013 · 2015 · 2019 · Akta Jerebu wikipedia · rekod iklim wikipedia · denggi 2005 wikipedia · bekalan air wikipedia [tahap Wikipedia; sumber primer tidak dibuka] · Rayuan TWC2 twc2.org.sg · Lions Befrienders lionsbefrienders.org.sg · HealthServe healthserve.org.sg · pek haba dan jerebu Palang Merah redcross.sg · Pusat Penuaan Aktif aic.sg · MWC mwc.org.sg [disahkan] · Tidak dapat dicapai atau belum disahkan kali ini: terma subsidi jerebu MOH; bilangan flat sewa dan warga emas tinggal bersendirian daripada SingStat dan HDB; kenyataan iklim tahunan MSS; skop Pejabat Generasi Perak; harga penapis udara dan kipas; bantuan haba pengendali platform; paras terendah Linggiu 2016; Februari 2014 sebagai bulan paling kering.
Data pendedahan · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory (disoal melalui wp-json/wp/v2/interventions; mandat haba di tempat kerja AS catatan; nasihat haba AS catatan; bantuan pendapatan Mexico catatan)
Dihasilkan pada 26 September 2026 untuk Singapura. El Niño Ready dikendalikan oleh sukarelawan dan tidak bergabung dengan Climate Week NYC, The Climate Group, atau Columbia University.

* Cadangan susunan kata: semak dengan petugas kesihatan sebelum dikongsi